3. Tipos de Dados, Variáveis e Constantes

Exercícios - Solução Proposta:

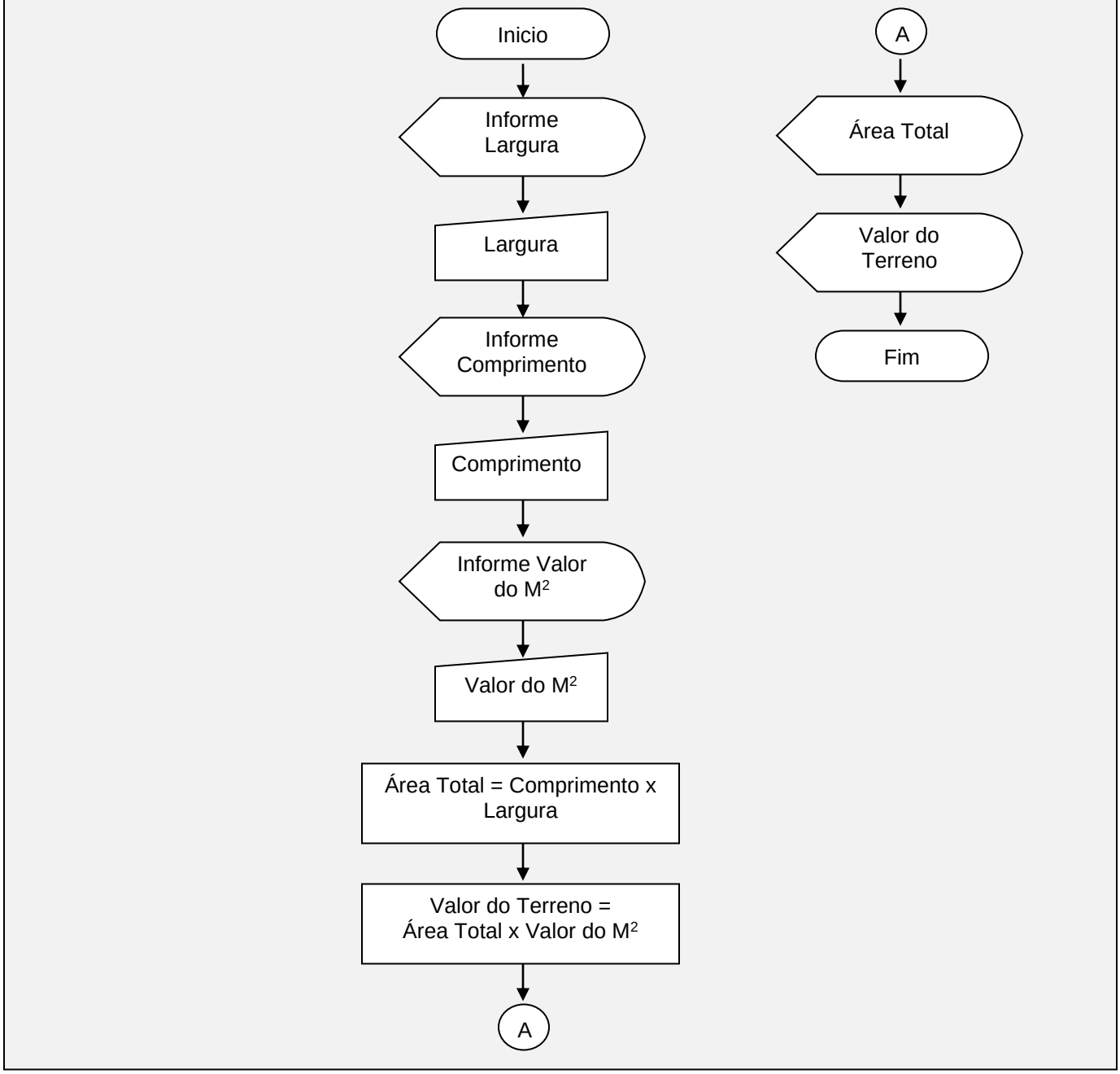
1. Elabore um algoritmo para calcular e mostrar a área total e o valor de um terreno retangular, tendo como dados de entrada: a largura, o comprimento e o valor do m^2 do terreno.

Fluxograma ou Diagrama de Blocos

Algoritmo: Cálculo da área total e valor de um terreno retangular.

Variáveis

Largura, **Comprimento**, **Valor do m²**, **Área Total**, **Valor do Terreno** = do TD numérico com decimais.



Observação: O significado dos símbolos usados em um Fluxograma é mostrado nas formas do Word. Acesse o MS-Word, e na opção "Inserir", selecione "Formas", e em seguida têm-se os símbolos em "Fluxograma". Coloque o cursor sobre o símbolo e será mostrado o seu significado.

Descrição Narrativa

Algoritmo: Cálculo da área total e valor de um terreno retangular.

Variáveis

Largura, **Comprimento**, **Valor do m²**, **Área Total**, **Valor do Terreno** = do TD numérico com decimais.

Inicio

P1: Solicite Largura do Terreno.
P2: Obtenha Largura do Terreno.
P3: Solicite Comprimento do Terreno.
P4: Obtenha Comprimento do Terreno.
P5: Solicite Valor do M² do Terreno.
P6: Obtenha Valor do M² do Terreno.
P7: Calcule Área Total do Terreno = Comprimento x Largura.
P8: Calcule Valor do Terreno = Área Total do Terreno x Valor do M².
P9: Mostre Área Total do Terreno.
P10: Mostre Valor do Terreno.

Fim.

2. Elabore um algoritmo para calcular e mostrar o IMC (Índice de Massa Corpórea) de uma pessoa, tendo como dados de entrada: a Altura e o Peso Atual da pessoa.

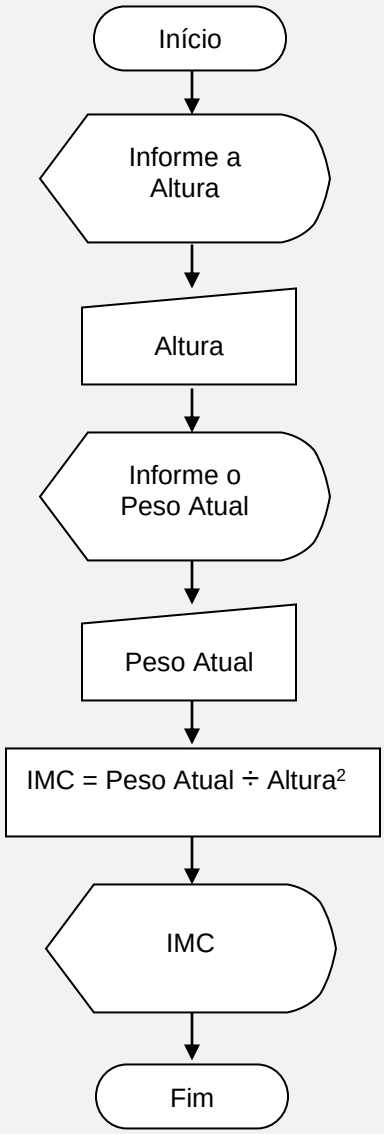
   A fórmula para cálculo do IMC, é: IMC = Peso Atual ÷ (Altura x Altura)

Fluxograma ou Diagrama de Blocos

Algoritmo: Cálculo do IMC (Índice de Massa Corpórea) de uma pessoa.

Variáveis

Altura, Peso Atual, IMC = do TD numérico com decimais.



Descrição Narrativa

Algoritmo: Cálculo do IMC (Índice de Massa Corpórea) de uma pessoa.

Variáveis

Altura, Peso Atual, IMC = do TD numérico com decimais.

Inicio

P1: Solicite Altura da pessoa.

P2: Obtenha Altura da pessoa.

P3: Solicite Peso Atual da pessoa.

P4: Obtenha Peso Atual da pessoa.

P5: Calcule IMC da pessoa = Peso Atual ÷ Altura^2.

P6: Mostre IMC da pessoa.

Fim.

Bibliografia:

- CORMEN, T. H. et al. **Algoritmos.** Rio de Janeiro: Campus, 2012
- MANZANO, J. A. N. G; OLIVEIRA, J. F. **Algoritmos: Lógica para desenvolvimento de programação de computadores.** São Paulo: Érica, 2009.
- MEDINA, M., FERTIG, C. **Algoritmos e Programação: Teoria e Prática.** São Paulo: Novatec, 2006.
- PIVA JR, D.; ENGELBRECHT, A. M.; NAKAMITI, G. S.; BIANCHI, F. **Algoritmos e Programação de Computadores**. Ed. Campus-Elsevier, 2012.
- SALVETTI, D. D.; BARBOSA, L. M. **Algoritmos**. Ed. Makron Books, 1998.
- KOLIVER, C. *et al.* **Introdução à construção de Algoritmos: notas de aulas.** Caxias do Sul, RS: EDUCS, 2009.
- MARTINS, Luiz Gustavo Almeida. **Apostila de Linguagem C (Conceitos Básicos).** Universidade Federal de Uberlândia. Faculdade de Computação.
  Disponível em :http://www.facom.ufu.br/~gustavo/ED1/Apostila_Linguagem_C.pdf